

Modelo de Dose-Resposta

Adryã e Christian

```
library(tidyverse)
library(MASS)
library(faraway)
library(drc)
library(ggplot2)
library(dplyr)

data(earthworms)
```

1 Introdução

Contextualização do problema, descrição da origem do conjunto de dados escolhido e a justificativa teórica inicial para a aplicação do modelo designado.

A ecotoxicologia depende fortemente de ensaios de dose e resposta para compreender o impacto de substâncias químicas em organismos vivos. Nesses experimentos, busca-se quantificar como a variação na dose (ou concentração) de um estressor químico influencia uma resposta biológica de interesse. Um indicador comportamental comum para avaliar o estresse ambiental em ecossistemas terrestres é a taxa de migração ou fuga de espécies bioindicadoras, como as microcas, quando expostas a solos contaminados.

1.1 Descrição e Origem do Conjunto de Dados

Este trabalho utiliza o conjunto de dados empíricos **earthworms**, disponibilizado no pacote **drc** do ambiente computacional R. Os dados originalmente fornecidos por **Nina Cedergree** (Universidade de Copenhagen), consistem em 35 observações provenientes de um teste de toxicidade. O experimento documenta o número de minhocas que permaneceram em um recipiente contaminado com doses variadas de uma substância tóxica não revelada, ou seja, a quantidade de indivíduos que falhou em migrar para um recipiente vizinho limpo e não contaminado.

1.2 Justificativa

Como o fenômeno estudado avalia a ação individual das minhocas (migrar ou não), mas os dados disponíveis registram a proporção desse comportamento por amostra (o número de indivíduos que permaneceram no solo contaminado em relação ao total exposto a cada dose), trata-se de uma variável resposta de dados agrupados. Essa estrutura empírica motiva a aplicação da teoria de MLG sob a suposição de uma distribuição binomial, o que permite modelar adequadamente a probabilidade de um indivíduo permanecer no recipiente contaminado em função da dose recebida.

2 Metodologia

Detalhamento do tamanho amostral, definição clara da variável resposta e preditores, além da formulação matemática do modelo (função de ligação e componente de variância).

A amostra do estudo consiste em 35 observações empíricas. A variável resposta é a proporção de microcas retidas no solo contaminado em cada ensaio, estruturada e modelada como dados agrupados sob a suposição de uma distribuição binomial, $Y_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i)$. A proporção média esperada é $E(Y_i/n_i) = p_i$, assumindo a componente de variância teórica $\text{Var}(Y_i/n_i) = \frac{p_i(1-p_i)}{n_i}$.

Para conectar a probabilidade p_i ao preditor linear η_i , serão ajustadas e comparadas três funções de ligação para dados binomiais:

- **Logito:** $\eta_i = \log\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right)$
- **Probit:** $\eta_i = \Phi_{(p_i)}^{-1}$
- **Compementro Log-Log (Cloglog):** $\eta_i = \log(-\log(1 - p_i))$

Em relação aos preditores, a componente sistemática exige atenção especial à dose zero (grupo controle). Como $\log(0)$ é matematicamente indefinido e o comportamento natural sem toxina resulta em uma divisão aproximada de metade das minhocas entre os recipientes, não é apropriado ajustar uma regressão ordinária usando apenas $\log(\text{dose})$. Para contornar isso os preditores foram formulados em segmentos (*pie-wise*) com variáveis indicadoras (*dummy*), isolando o efeito do controle das doses ativas:

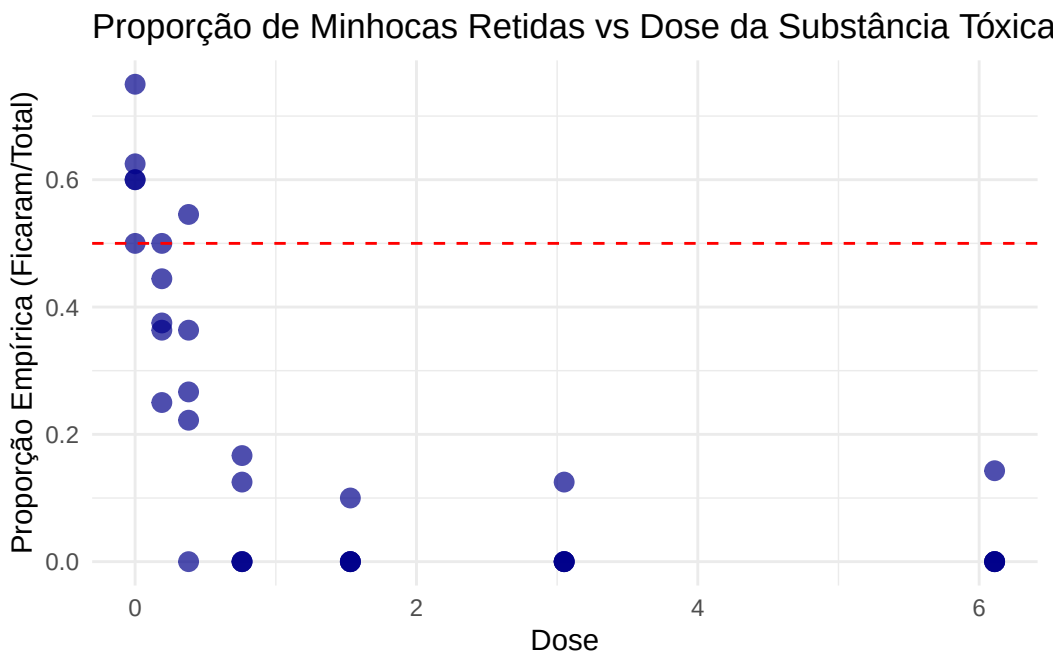
$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 I_{\text{controle}} + \beta_2 \log(\text{Dose}_{\text{ativa}})$$

A estimação dos parâmetros será feita pelo método da Máxima Verossimilhança. O melhor modelo será selecionado com base no menor Critério de Informação de Akaike (AIC). Para o diagnóstico do ajuste, aplicaremos o Teste Qui-Quadrado no Desvio Residual e a inspeção gráfica de pressupostos utilizando resíduos quantílicos randomizados.

3 Análise Descritiva

Exploração visual inicial das variáveis explicativas e comportamento empírico da resposta.

```
ggplot(earthworms, aes(x = dose, y = number/total)) +  
  geom_point(color = "darkblue", size = 3, alpha = 0.7) +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Proporção de Minhocas Retidas vs Dose da Substância Tóxica",  
    x = "Dose",  
    y = "Proporção Empírica (Ficaram/Total)"  
  ) +  
  geom_hline(yintercept = 0.5, linetype = "dashed", color = "red")
```

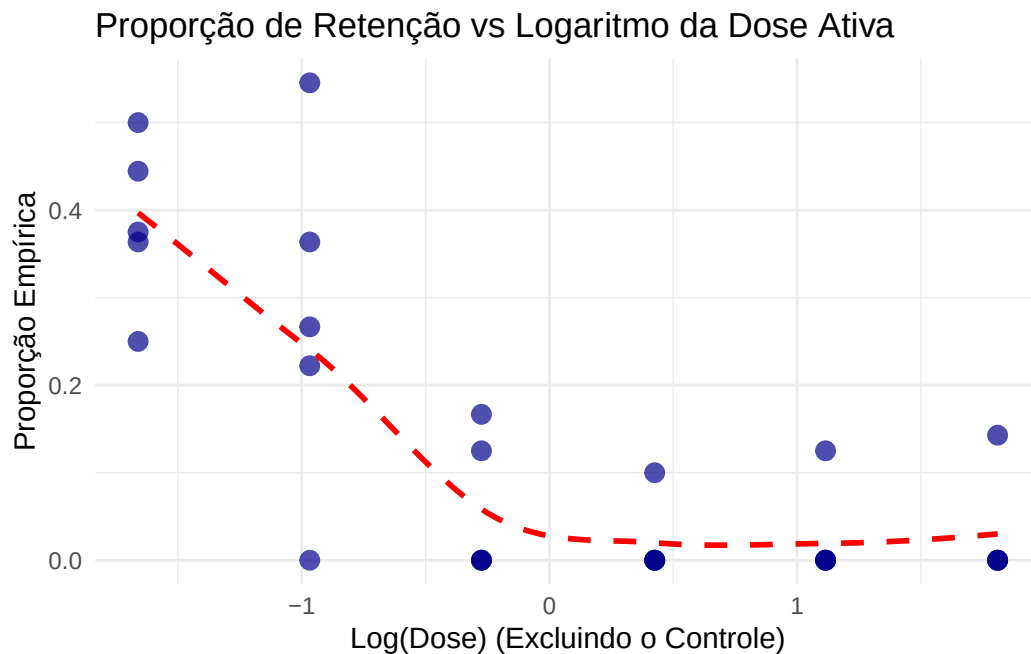


Na gráfico podemos observar que na dose zero (controle) cerca da metade das minhocas naturalmente permanece no recipiente. A queda abrupta com o aumento da dose comprava que uma simples transformação logarítmica direta da covariável é inadequada, reforçando a necessidade de isolar o grupo controle na modelagem.

```
earthworms |>  
  filter(dose > 0) |>  
  ggplot(aes(x = log(dose), y = number/total)) +
```

```
geom_point(color = "darkblue", size = 3, alpha = 0.7) +
geom_smooth(method = "loess", se = FALSE, color = "red", linetype = "dashed") +
theme_minimal() +
labs(
  title = "Proporção de Retenção vs Logaritmo da Dose Ativa",
  x = "Log(Dose) (Excluindo o Controle)",
  y = "Proporção Empírica"
)
```

`geom\_smooth()` using formula = 'y ~ x'



Excluindo-se o controle e plotando a resposta contra o logaritmo das doses ativas, observamos uma forma sigmoide decrescente. Esse padrão justifica o uso do logaritmo da dose como variável explicativa para as doses ativas.

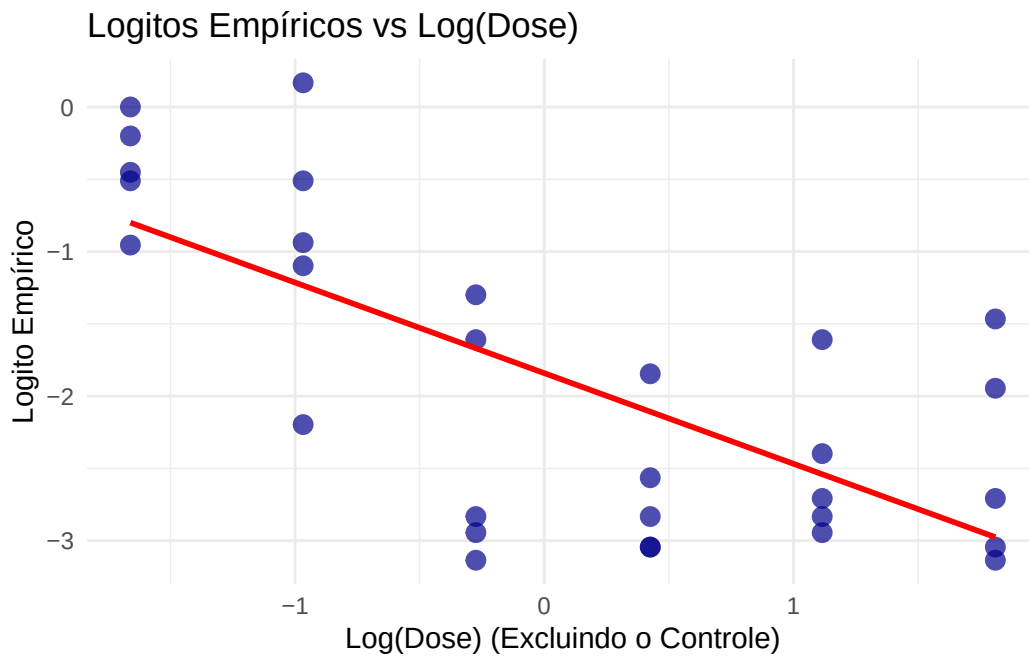
```
earthworms |>
  filter(dose > 0) |>
  mutate(elogit = log((number + 0.5) / (total - number + 0.5))) %>%
  ggplot(aes(x = log(dose), y = elogit)) +
  geom_point(color = "darkblue", size = 3, alpha = 0.7) +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, color = "red") +
  theme_minimal() +
  labs(
```

```

title = "Logitos Empíricos vs Log(Dose)",
x = "Log(Dose) (Excluindo o Controle)",
y = "Logito Empírico"
)

```

``geom_smooth()`` using formula = 'y ~ x'



O uso de logitos empíricos plotados contra o logaritmo da dose mostra uma notável tendência linear. A obtenção dessa linearidade é o diagnóstico visual perfeito de que a função de ligação logística (Logito) está corretamente especificada para a componente sistemática do modelo.

4 Ajuste e Diagnóstico do Modelo

Apresentação das estimativas, avaliação de qualidade global do ajuste, análise de resíduos (homocedasticidade, pontos influentes) e testes específicos para cada modelo.

5 Interpretação Estatística e Conclusão

Leitura interpretativa dos coeficientes na escala prática do problema (razões de taxas, percentuais, curvas de resposta) e considerações finais sobre o fenômeno estudado.